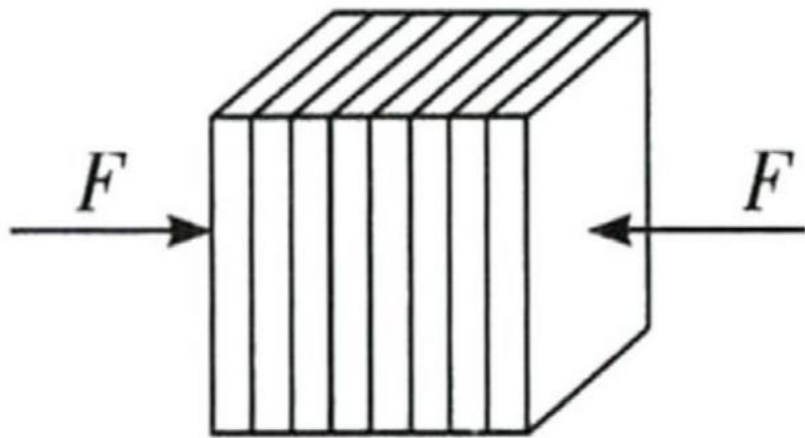


2025 金陵中学特长生通卷物理部分

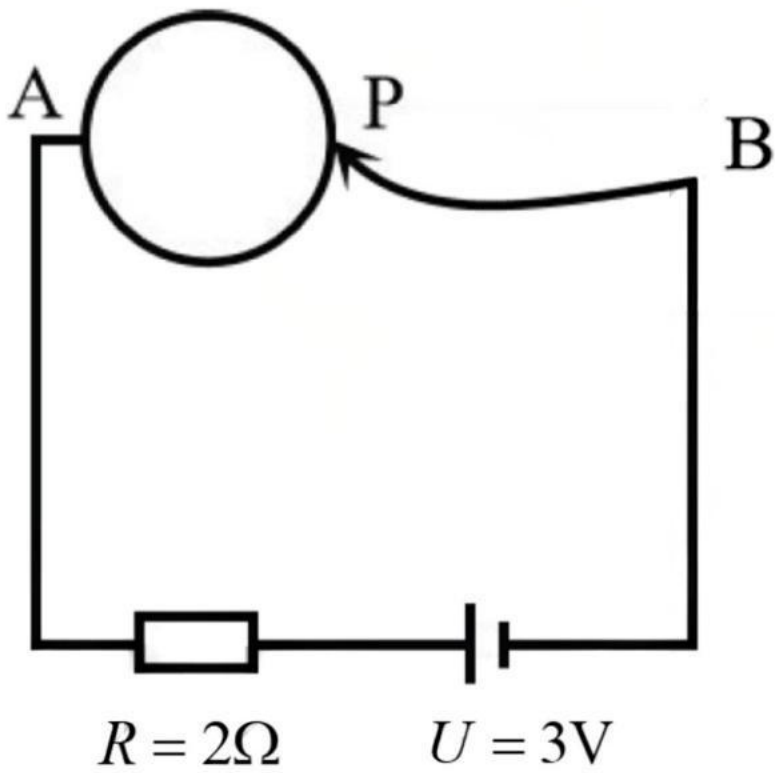
1. 如图所示，用两只手在左右两边对一摞书施加压力，手与书之间摩擦力最大为 100N，书与书之间摩擦力最大为 80N，每本书质量为 1kg，最多可以拿起几本书（ ）



- A. 14 B. 16 C. 18 D. 20

答案：C

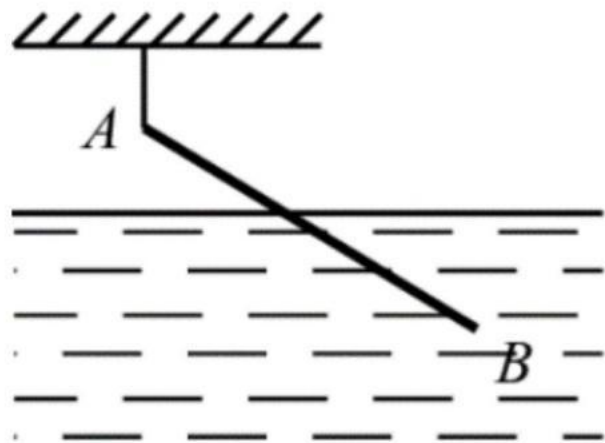
2. 如图所示电路，圆形电阻丝粗细材料均匀，总电阻为 9Ω ，滑片 P 可自由滑动.



- (1) 求电阻丝的最大总功率_____W；
(2) P 调至电阻丝最大总功率的位置有_____个.

答案：(1) 1.125 (2) 2

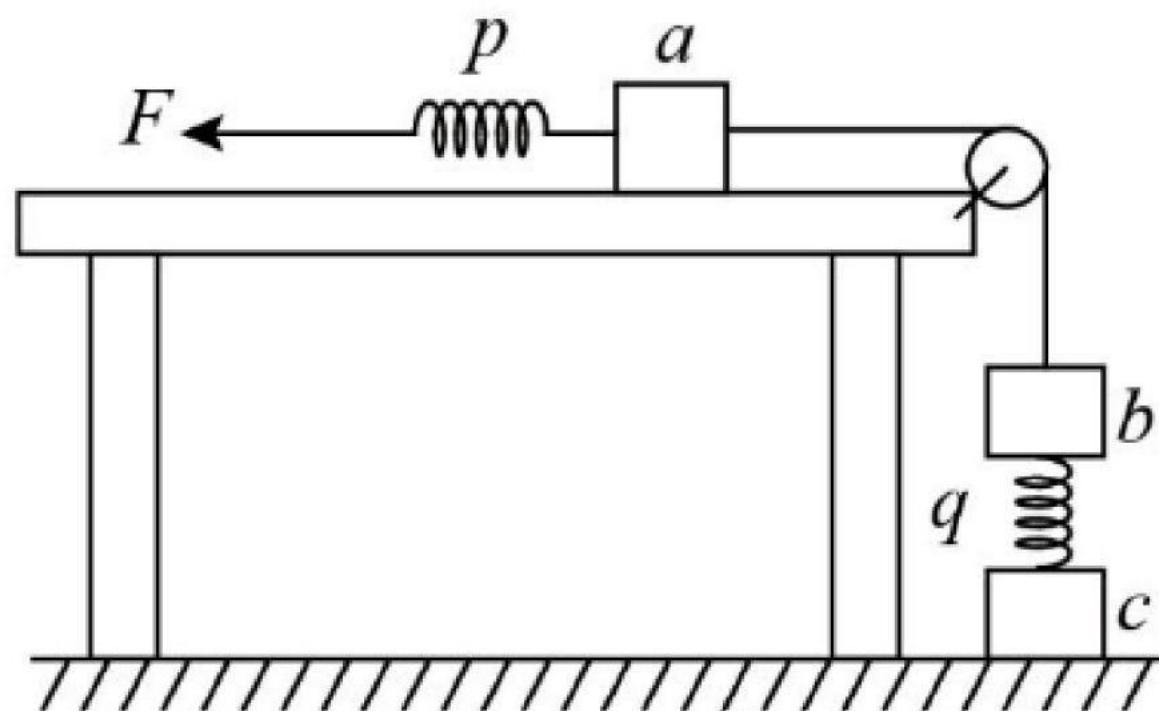
3. 悬线竖直，杆的质量为 m ，水的密度为 ρ ，待静止后，杆浸没体积占总体积的五分之四，则杆的密度为（ ）



- A. 0.8ρ B. 0.88ρ C. 0.86ρ D. 0.96ρ

答案：D

4. 三个木块 a 、 b 、 c ，其中 $m_a=2\text{kg}$ ； $m_b=m_c=3\text{kg}$ ，已知弹簧弹力大小与形变量的关系为 $F=k\Delta x$ ， k 为劲度系数，两个劲度系数均为 500N/m 的相同轻弹簧 p 、 q 用细线连接如图，其中 a 放在无摩擦的水平桌面上。开始时， p 弹簧处于原长，木块都处于静止状态。现用水平力缓慢地向左拉 p 弹簧的左端，直到 c 木块刚好离开水平地面为止。该过程 b 移动_____m； a 移动_____m（轻弹簧和细线的重量都忽略不计）。



答案： 0.12 0.24